LISTA DE EXERCÍCIOS
(Revisão de Estatística Exploratória)

Exercício 1: *(adaptado de Barbetta)*

Os dados abaixo apresentam a distância (em km) entre a residência e o local de trabalho dos funcionários da empresa AAA.

1,8	2,5	0,4	1,9	4,4	2,2	3,5	0,2	0,9	1,4
1,1	1,7	1,2	2,3	1,9	0,8	1,5	1,7	1,4	2,1
3,2	15,1	2,1	1,4	0,5	0,9	1,7	0,5	0,8	3,7
1,4	1,8	2,0	1,1	1,0	0,8				

a. Qual a população estudada?
b. Identifique a variável em estudo e classifique-a.
c. Faça uma análise exploratória das distâncias (em km) coletadas no estudo utilizando medidas descritivas (*medidas de posição, dispersão e assimetria*).

d. Na empresa BBB, a distância (em km) até a residência dos seus 50 funcionários apresenta as seguintes medidas descritivas:

Mediana=2.8 Quartil inferior=1,6 Quartil superior=4,2
Extremo inferior=0,4 Extremo superior=8,8

Quais as principais diferenças entre as empresas AAA e BBB em termos da distância entre a residência e o local de trabalho dos funcionários?

OBSERVAÇÃO:

- Ao responder os tópicos ***c*** e ***d*** apresente os resultados indicando os cálculos realizados.
- Elabore um pequeno relatório analisando os resultados obtidos e apresentando as diferenças em termos de medidas de posição, dispersão e assimetria e utilizando o diagrama de caixa, *boxplot*, para representar graficamente as distribuições.

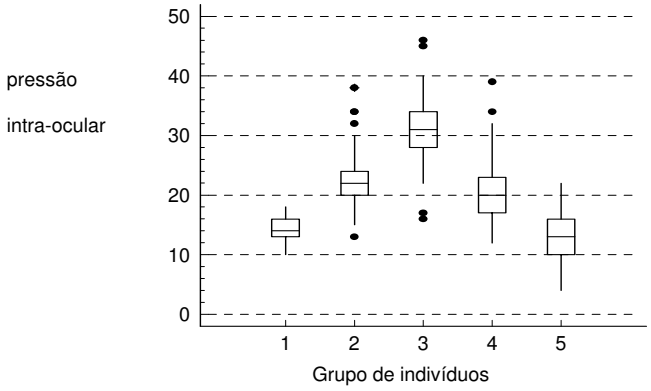
Exercício 2: *(extraído de Barbetta)*

Neste exercício você irá analisar dados referentes a doença *glaucoma*. Você sabe o que é *glaucoma*?

Antes de resolver o exercício busque informações sobre o que é ***glaucoma,*** *seus sintomas*, *causa principal*, *fatores de risco*, *como é feito o diagnóstico*, *tratamentos* e *prevenção*.

As informações obtidas vão ajudar na análise dos dados!

A figura seguinte apresenta cinco distribuições de frequências representadas por *diagramas em caixas (boxplot)*. São dados de pressão intraocular de uma amostra de 243 indivíduos, divididos em cinco grupos, segundo a condição clínica da doença *glaucoma*.



Grupo 1: normais
Grupo 2: suspeitos
Grupo 3: doentes
Grupo 4: em tratamento
Grupo 5: operados

a) Identifique as variáveis estudadas e classifique-as.
b) Analise o comportamento da pressão intraocular nas diferentes condições clínicas.
c) A análise dos *diagramas de caixa* indica que existe associação entre a pressão intraocular e a condição clínica dos doentes com *glaucoma*? Que medida de associação você usaria neste caso para avaliar a intensidade da associação entre as duas variáveis?

Exercício 3:

No estudo de uma certa comunidade verificou-se que:

- a proporção de indivíduos solteiros é de 0,4;
- a proporção de indivíduos que recebem até 10 salários mínimos é de 0,2;
- a proporção de indivíduos que recebem até 20 salários mínimos é de 0,7;
- a proporção de indivíduos casados entre os que recebem mais de 20 salários mínimos é de 0,7;
- a proporção de indivíduos que recebem até 10 salários mínimos entre os solteiros é de 0,3.

a) Identifique as variáveis estudadas e classifique-as;
b) Represente em forma tabular as informações acima e identifique a série obtida;
c) Você̂ diria que existe relação entre as duas variáveis consideradas? Determine a medida do grau de associação entre estas variáveis mais adequadas e interprete o resultado.

Exercício 4:

Resolver o exercício 11 (pág. 98) do capítulo 4 do livro **Estatística Básica** de W. O. Bussab e P. A. Morettin (*10ª edição*).

Exercício 5:

Resolver o exercício 15 (pág. 99) do capítulo 4 do livro **Estatística Básica** de W. O. Bussab e P. A. Morettin (*10ª edição*).

Exercício 6:

Resolver o exercício 10 (pág. 98) do capítulo 4 do livro **Estatística Básica** de W. O. Bussab e P. A. Morettin (*10ª edição*).

Bom Estudo!!!!